

Questão 1: Planejamento e Gerenciamento do Projeto de Construção

Este notebook aborda a modelagem e a resolução do problema de planejamento de tarefas para a construção de uma casa de madeira. O objetivo é mapear as dependências das atividades, encontrar o tempo mínimo de execução do projeto, identificar o caminho crítico e calcular as folgas.

Tabela de Atividades

ID	Tarefa	Pré-requisitos	Duração (Dias)
1	Limpeza do terreno	—	4
2	Produção e colocação da fundação	1	3
3	Produção da estrutura	2	7
4	Colocação do telhado	3	6
5	Colocação das tábuas externas	3	4
6	Instalação do encanamento e fiação	4 e 5	6
7	Colocação das janelas e portas	3	5
8	Instalação das janelas e portas	6	5
9	Pintura do interior	7 e 8	5

Passo 1: Formulação como Problema de Caminho Máximo (Grafo Dirigido)

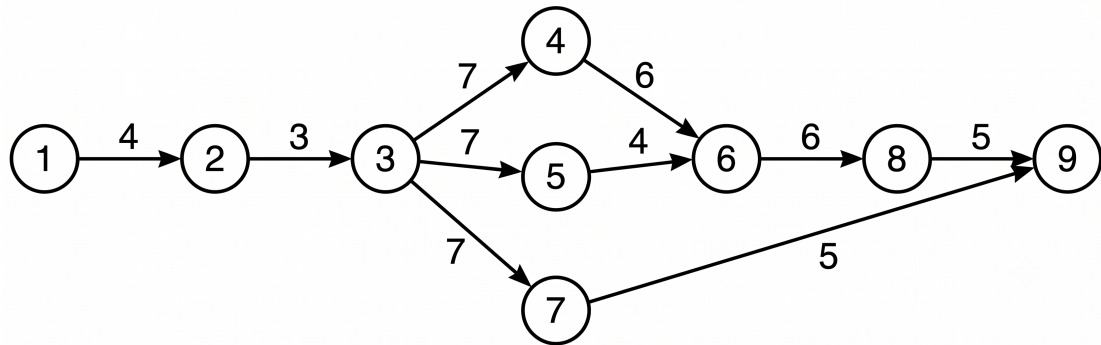
Para modelar o planejamento do projeto como um **Problema de Caminho Máximo**, representamos o cronograma por meio de uma rede de atividades (Grafo Direcionado Acíclico - DAG):

- **Vértices (Nós):** Representam os marcos/eventos do projeto (instantes de tempo de início ou término) ou as próprias atividades. Na modelagem tradicional de redes (Activity-on-Arrow), cada tarefa é um arco. Para fecharmos o grafo perfeitamente, adicionamos um nó fictício de **Início** e um de **Fim**.
- **Arestas (Arcos direcionados):** Representam a precedência temporal. Se a tarefa A é pré-requisito da tarefa B , existe um arco $A \rightarrow B$.
- **Pesos:** O peso associado ao nó (ou ao arco que sai dele) é a **duração da tarefa** em dias.

Por que um Problema de Caminho Máximo?

O tempo total do projeto é determinado pelo caminho de maior dependência sequencial do início ao fim (o caminho mais "longo" em termos de tempo). Encontrar o **tempo mínimo** para terminar a obra equivale matematicamente a encontrar o **Caminho Máximo** neste grafo direcionado, pois o projeto só termina quando a última sequência de atividades dependentes for concluída.

Grafo de Precedências de Tarefas



O Algoritmo do Caminho Crítico (CPM / PERT)

Para resolver o problema de caminho máximo e determinar os prazos de cada atividade, aplicamos o método dos passos adiante (**Ida**) e para trás (**Volta**).

1. Passo de Ida (Tempos Mais Cedo)

Determina o momento mais cedo em que uma tarefa pode começar (ES - Early Start) e terminar (EF - Early Finish).

- **Início Mais Cedo (ES):** Se a tarefa não tem pré-requisitos, $ES = 0$. Se depende de outras tarefas, ES é o **máximo** entre os tempos de término mais cedo (EF) de todos os seus pré-requisitos imediatos:

$$ES_i = \max \{ EF_j \mid j \text{ é pré-requisito de } i \}$$

- **Término Mais Cedo (EF):**

$$EF_i = ES_i + \text{Duração}_i$$

O maior EF obtido na última tarefa determina a **Duração Mínima do Projeto**.

2. Passo de Volta (Tempos Mais Tarde)

Determina o limite máximo de tempo em que uma tarefa pode começar (LS - Late Start) e terminar (LF - Late Finish) sem atrasar o projeto.

- Fixamos o LF da última tarefa igual à duração total do projeto calculada no passo de ida.

- **Término Mais Tarde (LF):** É o **mínimo** entre os tempos de início mais tarde (LS) de todas as tarefas que dependem dela:

$$LF_i = \min \{LS_k \mid i \text{ é pré-requisito de } k\}$$

- **Início Mais Tarde (LS):**

$$LS_i = LF_i - \text{Duração}_i$$

3. Cálculo de Folgas

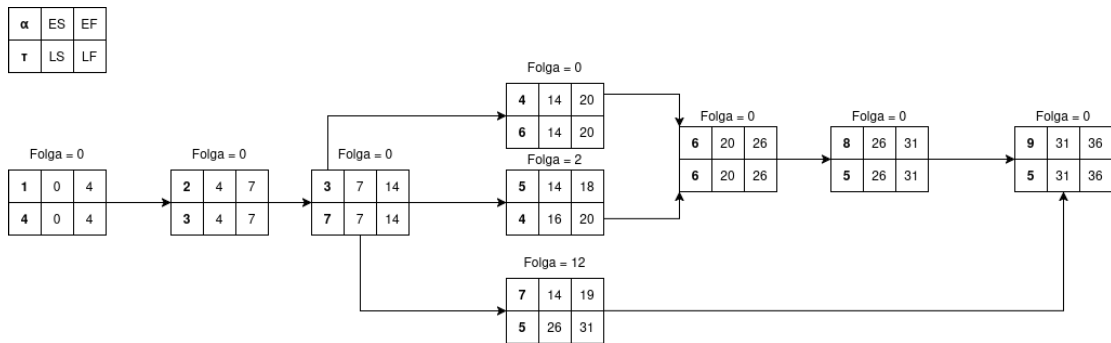
A **Folga Total (FT)** indica quantos dias uma tarefa pode atrasar sem impactar o prazo final da obra:

$$FT_i = LF_i - EF_i = LS_i - ES_i$$

Passo 2, 3 e 4: Resolução Prática e Cronograma de Prazos

Aplicando as fórmulas do algoritmo CPM à nossa tabela de tarefas, obtemos o seguinte mapeamento detalhado de tempos e folgas:

ID	Tarefa	Duração (d)	ES	EF	LS	LF	Folga (FT)	Crítica?
1	Limpeza do terreno	4	0	4	0	4	0	Sim
2	Produção/ colocação da fundação	3	4	7	4	7	0	Sim
3	Produção da estrutura	7	7	14	7	14	0	Sim
4	Colocação do telhado	6	14	20	14	20	0	Sim
5	Colocação das tábuas externas	4	14	18	16	20	2	Não
6	Instalação do encanamento/ fiação	6	20	26	20	26	0	Sim
7	Colocação das janelas e portas	5	14	19	26	31	12	Não
8	Instalação das janelas e portas	5	26	31	26	31	0	Sim
9	Pintura do interior	5	31	36	31	36	0	Sim



Conclusões

Com base na planilha de cálculo obtida pelo método do Caminho Crítico:

- **Tempo Mínimo de Execução:** O número mínimo de dias necessário para terminar o conjunto completo de tarefas é de **36 dias** (calculado pelo término mais cedo da tarefa 9).
- **Tarefas Críticas (Folga Nula):** As tarefas que não toleram nenhum tipo de atraso são as tarefas **1, 2, 3, 4, 6, 8 e 9**. A sequência delas forma o **Caminho Crítico** do projeto:

Início → 1 → 2 → 3 → 4 → 6 → 8 → 9 → Fim

- **Tarefas com Folga:** Duas tarefas possuem flexibilidade no cronograma:
 1. **Tarefa 5 (Colocação das tábuas externas):** Possui uma folga de **2 dias**. Ela pode começar no dia 14 (mais cedo) ou até o dia 16 (mais tarde).
 2. **Tarefa 7 (Colocação das janelas e portas):** Possui uma folga de **12 dias**. Ela pode iniciar no dia 14 (mais cedo) ou esperar até o dia 26 (mais tarde) para começar sem comprometer a pintura (Tarefa 9).